Eliminate Duplicates (Tekrarları Eleme)

Verilen bir dizideki tekrar eden elemanları silen bir metot yazmamız beklenmektedir.
Yani dizideki "2" sayısından 3 tane varsa, yeni oluşturulacak dizide sadece bir tane "2" yer almalıdır.
Metot, orijinal dizivi değiştirmeyecek, içinde sadece benzersiz elemanların bulunduğu yeni bir dizi döndürecektir.

Çözüm Mantığı:

1. Geçici bir dizi oluşturup, orijinal dizideki elemanları sırayla kontrol ederiz.
2. Elemanı geçici diziye eklemeden önce, "Bu eleman daha önce geçici diziye eklendi mi?" diye bakarız.
3. Eğer eklenmediyse ekleriz, eklendiyse pas geçeriz.
4. İşlem bitince boşluk kalmaması adına, tam da benzersiz eleman sayısına eşit boyutta nihai bir dizi oluşturup döndürürüz.

BİLGİSAYAR LABORATUVARINA YİYECEK VE İÇECEKLE GİRMEK YASAKTIR

Row Sorting / Satır Sıralama

Kullanıcıdan bir matrisin satır ve sütun boyutlarını (örneğin 3x3, 4x5 gibi) girmesini isteyin. Belirtilen boyutlarda iki boyutlu bir dizi (matris) oluşturu ve içerisini Math.random() metodunu kullanarak rastgele ondalıklı (double) sayılarla doldurun.

Ardından, orijinal matrisin yapısını bozmadan, her bir satırının kendi içinde küçükten büyüğe sıralandığı yepyeni bir matris döndüren aşağıdaki metoda sahip bir program yazın:

public static double[ ][ ] sortRows(double[ ][ ] m)

(İpucu: Metot içerisinde satırları sıralamak için derste işlenen Arrays.sort( ) metodunu kullanabilirsiniz.)

Programınız çalıştığında önce üretilen rastgele matrisi, ardından da satırları sıralanmış yeni matrisi düzgün bir formatta ekrana yazdırmalıdır.

BILGISAYAR
LABORATUVARINA
YIYECEK VE İÇECEKLE
GİRMEK YASAKTIR

Çokgen Alt Alanları

Dışbükey (convex) bir dörtgenin köşesinin birleştirilmesiyle ortada birbirini kesen iki köşegen oluşur. Bu köşegenler, dörtgeni 4 adet küçük üçgene böler.

Kullanıcıdan bu dörtgenin 4 köşesine ait (x, y) koordinatlarını (toplam 8 adet değer) girmesini isteyen bir program yazınız. Programınız, köşegenlerin kesişim noktasını bularak içeride oluşan bu 4 üçgenin alanını hesaplamalı ve sonuçları küçükten büyüğe doğru sıralayarak ekrana yazdırmalıdır.

Önemli Not (Püf Noktası): Kullanıcının girdiği 4 noktadan herhangi 3'ü (veya 4'ü birden) aynı doğru üzerinde (doğrusal / collinear) bulunuyorsa, ortada geçerli bir dörtgen oluşmayacağı için alan hesabı yapılamaz. Programınızın alan hesabına geçmeden önce bu durumu kontrol etmesi ve eğer noktalar doğrusal ise *"Alan hesabı yapılamaz, noktalar aynı çizgi üzerinde!"* şeklinde bir hata mesajı vererek çalışmayı sonlandırması gerekmektedir. Şekli Java ile görselleştirmenize gerek yoktur, sadece matematiksel olarak alanları bulmanız yeterlidir.

BİLGİSAYAR LABORATUVARINA YİYECEK VE İÇECEKLE GİRMEK YASAKTIR

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class lab4{

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Matris satir ve sütun boyutunu girin(örn: 3 3 ): ");
        int rows = input.nextInt();
        int cols = input.nextInt();

        double[][] matrix = new double[rows][cols];

        System.out.println("Orijinal Matris: ");

        for(int i=0;i<rows;i++){
            for(int j=0;j<cols;j++){
                matrix[i][j] = Math.random() * 10;
                System.out.printf("%2f", matrix[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }

        double[][] sortedMatrix = sortRows(matrix);

        System.out.println("\nSatirlari Siralanmiş Yeni Matris: ");
        for(int i = 0; i< sortedMatrix.length; i++){
            for(int j = 0; j < sortedMatrix[i].length; j++){
                System.out.printf("%2f", sortedMatrix[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
    }

    public static double[][] sortRows(double[][] m){

        double[][] newMatrix = new double[m.length][m[0].length];

        for(int i=0;i<m.length; i++){
            for(int j=0;j<m[i].length; j++){

            }
            Arrays.sort(newMatrix[i]);
        }
        return newMatrix;
    }
}
```

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class lab4{
    public static void main(String[] args) {
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.println("4 köşenin (x,y) koordinatlarini girin (toplam 8 değer:)");

      double x1 = input.nextDouble(), y1 = input.nextDouble();
      double x2 = input.nextDouble(), y2 = input.nextDouble();
      double x3 = input.nextDouble(), y3 = input.nextDouble();
      double x4 = input.nextDouble(), y4 = input.nextDouble();

      if(isCollinear(x1,y1,x2,y2,x3,y3) || isCollinear(x1,y1,x2,y2,x4,y4) ||
        isCollinear(x1,y1,x3,y3,x4,y4) || isCollinear(x2,y2,x3,y3,x4,y4)){
        System.out.println("Alan hesabi yapilamaz, noktalar ayni çizgi üzerinde!");
        return;
      }

      double a1 = y1 - y3;
      double b1 = x3 - x1;
      double c1 = a1 * x1 + b1* y1;

      double a2 = y2 - y4;
      double b2 = x4 - x2;
      double c2 = a2 * x2 + b2 * y2;

      double determinant = a1 * b2 - a2 * b1;

      double interX = (b2 * c1 - b1 * c2) / determinant;
      double interY = (a1 * c2 - a1 * c1) / determinant;

      double[] areas = new double[4];
      areas[0] = calculateTriangleArea(x1,y1,x2,y2, interX, interY);
      areas[1] = calculateTriangleArea(x2,y2,x3,y2, interX, interY);
      areas[2] = calculateTriangleArea(x3,y3,x4,y4, interX, interY);
      areas[3] = calculateTriangleArea(x4,y4,x1,y1, interX, interY);

      Arrays.sort(areas);
      System.out.println("Küçükten büyüğe üçgen alanlari: ");
      for(double area: areas){
        System.out.printf("%.2f", area);
      }
    }

    public static boolean isCollinear(double x1,double y1, double x2,double y2, double x3, double y3){
        return Math.abs(x1 *(y2-y3) + x2 * (y3-y1) + x3 * (y1-y2)) < 1e-9;
    }

    public static double calculateTriangleArea(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3){
        return Math.abs(x1 *(y2-y3) + x2 * (y3-y1) + x3 * (y1-y2) / 2.0);
```